அட்டவணை 1.3 இரு உள்ளீடு XOR – வாயிலின் தரவு செயல்பாட்டை காட்டுகிறது.

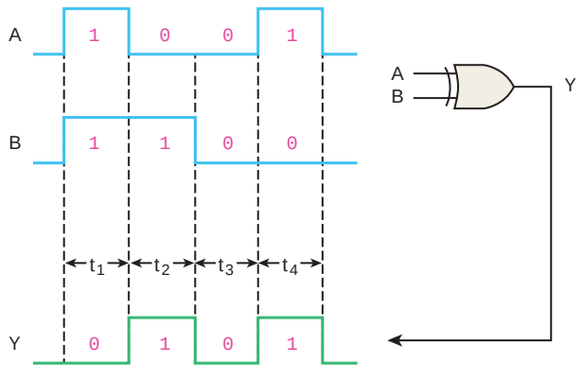
அட்டவணை 1.3 இரு உள்ளீடு XOR

A	B	$Y = (\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{B})$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XOR–வாயிலின் தர்க்க வெளிப்பாடு $Y = (\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{B})$. பெரும்பாலும் இந்த வெளிப்பாடு சுருக்கமாக $Y = A \oplus B$ என குறிக்கப்படும். இது 'சம இன்மை ஒப்பீட்டி' எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

அலைவடிவ செயல்பாடு

மற்ற சில வாயில்களின் செயல்பாட்டை அலைவடிவ வரைபடத்துடன் சரிபார்த்தது போல், XOR மற்றும் XNOR–வாயில்களின் செயல்பாடுகளையும் துடிப்பு அலை வடிவங்களை உள்ளீடாகக் கொடுத்து பரிசோதிக்கலாம். உண்மை அட்டவணையின் அடிப்படையில் XOR வாயிலின் அலைவடிவ செயல்பாடு படம் 1.11 (அ) – ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. உள்ளீடு அலைவடிவங்கள் A மற்றும் B ஆனது t_2 மற்றம் t_4 கால இடைவெளிகளில் எதிர்மறையாக இருப்பதைக் காணலாம். இந்நிலையில் அலைவடிவத்தின் வெளியீடு 'Y' – ஆனது உயர்நிலை பெறுவது நிரூபணமாகிறது. இரு உள்ளீடுகளும் ஒரே நிலையில் இருக்கும்போது கால இடைவெளிகளான t_1 மற்றும் t_3 –ன் போது வெளியீடு படத்தில் காட்டியுள்ளது போல் தாழ்நிலையாக இருக்கும்.



படம் 1.11 (அ)

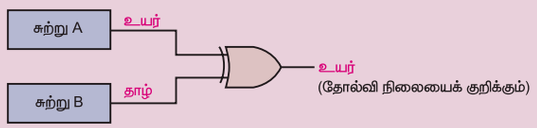
(EX–OR வாயில்) பயன்பாட்டு எடுத்துக்காட்டு

ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பில் இரண்டு ஒத்த சுற்றுகள் இணையாக இயங்குகின்றன. இரண்டும் ஒழுங்காக இயங்குகின்ற வரை வெளியீடு அதே நிலையில் இருக்கும். ஏதேனும் ஒரு சுற்று தோல்வி அடையும் பட்சத்தில் அல்லது செயல்படாத நிலையில் வெளியீடு எதிர்மறையாக இருக்கும்.

ஏதேனும் ஒரு சுற்று தோல்வி அடையும் போது அதனை கண்டுபிடிக்கும் வழிமுறையை தருவிக்கவும்.

தீர்வு

படம் 1.11 (ஆ)–ல் காட்டியுள்ளது போல் இந்த சுற்றுகளின் வெளியீடு XOR – வாயிலிற்கு உள்ளீடாகத் தரப்படுகிறது. சுற்றுகளில் ஏற்படும் தோல்வி, வாயிலின் உள்ளீட்டிற்கு மாறுபட்ட நிலைகளைத் தரும். இதனால் XOR – வாயிலின் வெளியீடு உயர்நிலை பெறும். XOR – வாயில் வெளியீடு உயர்நிலையைப் பெற்றால், அது ஏதாவது ஒரு சுற்று தோல்வி அடைந்ததைக் குறிப்பதாகும்.



படம் 1.11 (ஆ)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 7 1/17/2020 2:48:26 PM